



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Trường Kỹ thuật và Công nghệ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Toán 1**
- Tiếng Anh: - **MATHEMATICS 1**

Mã học phần: MAT327

Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và các kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Trang bị người học các kiến thức căn bản của giải tích, hiểu bản chất của các khái niệm như giới hạn, hàm số liên tục, đạo hàm và tích phân. Sau đó vận dụng chúng để giải quyết các bài toán cực trị, giá trị lớn nhất-giá trị nhỏ nhất và một số dạng phương trình vi phân. Hơn nữa, học phần trang bị cho người học biết cách vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán trong thực tế cũng như phục vụ cho việc học các học phần cơ sở ngành.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Liệt kê các quy tắc tính giới hạn, đạo hàm, tích phân; trình bày các bước xét tính liên tục của hàm số, giải bài toán bài toán tìm cực trị, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2.
- b. Tính giới hạn, đạo hàm, tích phân.
- c. Vận dụng đạo hàm giải bài toán cực trị; bài toán giá trị lớn nhất-nhỏ nhất.
- d. Tìm công thức nghiệm một số phương trình vi phân cấp 1, cấp 2.
- e. Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Phép tính vi phân hàm một biến	a, b, c, e	12		24
1.1	Giới hạn và tính liên tục				
1.1.1	Các khái niệm về hàm số				

1.1.2	Một số tính chất của hàm số				
1.1.3	Giới hạn hàm số				
1.1.4	Hàm số liên tục				
1.2	Đạo hàm và vi phân				
1.2.1	Đạo hàm và vi phân cấp 1				
1.2.2	Đạo hàm và vi phân cấp cao				
1.2.3	Một số định lý về hàm khả vi				
1.3	Ứng dụng đạo hàm				
1.3.1	Quy tắc L'Hospital				
1.3.2	Các bài toán cực trị				
1.4	Một số bài toán thực tế				
2	Phép tính tích phân hàm một biến	a, b, c, e	9		18
2.1	Tích phân bất định				
2.1.1	Các khái niệm				
2.1.2	Bảng tích phân các hàm số thông dụng				
2.1.3	Các phương pháp tính tích phân bất định				
2.2	Tích phân xác định				
2.2.1	Khái niệm về tích phân xác định				
2.2.2	Liên hệ giữa nguyên hàm và tích phân xác định				
2.2.3	Các phương pháp tính tích phân xác định				
2.3	Tích phân suy rộng				
2.3.1	Tích phân suy rộng loại 1				
2.3.2	Tích phân suy rộng loại 2				
2.4	Một số bài toán thực tế				
3	Phép tính vi phân hàm nhiều biến	a, c, e	12		24
3.1	Giới hạn và tính liên tục				
3.1.1	Các khái niệm cơ bản				
3.1.2	Hàm nhiều biến				
3.1.3	Giới hạn hàm hai biến				
3.1.4	Hàm số liên tục				
3.2	Đạo hàm riêng và vi phân				
3.2.1	Đạo hàm riêng				
3.2.2	Vi phân				
3.3	Các bài toán cực trị				
3.3.1	Cực trị tự do				
3.3.2	Cực trị có điều kiện				
3.3.2	Giá trị lớn nhất và bé nhất của hàm số				
3.4	Một số bài toán thực tế				
4	Phương trình vi phân	a, d, e	12		24
4.1	Phương trình vi phân cấp 1				
4.1.1	Tổng quan về phương trình vi phân				
4.1.2	Các khái niệm về phương trình vi phân cấp 1				
4.1.3	Phương trình tách biến				

4.1.4	Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1				
4.2	Phương trình vi phân cấp 2				
4.2.1	Các khái niệm về phương trình vi phân cấp 2				
4.2.2	Một số dạng phương trình vi phân cấp 2 giảm cấp				
4.2.3	được				
4.3	Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng số				
	Một số bài toán thực tế				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
2	b		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
			Thảo luận	1, 2, 3, 4
3	c		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
			Thảo luận	1, 2, 3, 4
4	d		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
			Thảo luận	1, 2, 3, 4
5	e		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
			Thảo luận	1, 2, 3, 4

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d, e	20	
2	Thi giữa kỳ	a, b, c	30	
3	Thi cuối kỳ	c, d, e	50	

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo

1	Lê Đình Thúc	Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, Tập 2	2004	Thống kê	BM Toán		X
2	N.Đình Trí	Toán học cao cấp, T.2,3	2000	Giáo dục	Thư viện số		X
3	James Stewart	Essential Calculus	2012	Bob Pirtle	Giảng viên		X
4	Steven G.Krantz	Calculus DeMYSTiFieD	2003	McGraw-Hill	Giảng viên		X
5	John Bird	Bird's Engineering Mathematics Basic	2021	Routledge	https://www.amazon.com/Ba#spaceNTU#@@sic-Engineerin#spaceNTU#@@g-Mathematics-#spaceNTU#@@John-Bird/dp/1#spaceNTU#@@138673706		X
6	John Bird	Bird's Engineering Mathematics	2021	Routledge	https://www.amazon.co.uk/#spaceNTU#@@Birds-Engineer#spaceNTU#@@ing-Mathematics#spaceNTU#@@s-John-Bird/dp#spaceNTU#@@/0367643782		X
7	Bộ môn Toán	Giải tích (Toán 1)	2025		Thư viện số	X	

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

Course Coordinator

Dean / Head of Department

Nguyễn Cảnh Hùng

Nguyễn Cảnh Hùng